Technická fakulta

Systém pro správu skladu elektronických součástek

Předmět:	Projektování IS
Kód předmětu:	EIT21E
Autoři:	Tomáš Simandl
	Tomáš Szetei
	Lukáš Kvapil
Datum:	29. dubna 2026

Obsah

1 Formulace problému **3**

1.1 Účel . . . 3

1.2 Specifikace . . . 3

2 Datový slovník **4**

2.1 Soucastka . . . 4

2.2 Projekt . . . 4

2.3 SkladovyPohyb . . . 5

2.4 PrijemPohyb . . . 5

2.5 VydejPohyb . . . 5

2.6 PresunutiPohyb . . . 6

2.7 Sklad . . . 6

2.8 Lokace . . . 6

2.9 Uzivatel . . . 6

3 Objektový model **7**

4 Dynamický model **9**

4.1 Stavový diagram třídy SkladovyPohyb . . . 9

4.2 Stavový diagram třídy Soucastka . . . 11

5 Model interakcí **12**

5.1 Use Case diagram . . . 12

5.2 Scénáře . . . 13

5.2.1 Scénář: Příjem na sklad (PrijemPohyb) . . . 13

5.2.2 Scénář: Výdej ze skladu (VydejPohyb) . . . 13

5.2.3 Scénář: Přesun součástky (PresunutiPohyb) . . . 13

5.2.4 Scénář: Přiřazení součástky k projektu . . . 14

5.2.5 Scénář: Vyhledání součástky ve skladu . . . 14

5.3 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu . . . 14

5.4 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu . . . 17

6 Závěr **19**

A Zdrojové kódy PlantUML diagramů **20**
A.1 Use Case diagram 20
A.2 Class diagram 21
A.3 Stavový diagram – SkladovyPohyb 22
A.4 Stavový diagram – Soucastka 23
A.5 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu 24
A.6 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu 25

1. Formulace problému

1.1 Účel

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt.

1.2 Specifikace

Návrh systému je znázorněn pomocí UML diagramů, které popisují jednotlivé třídy, jejich atributy, vztahy mezi nimi a chování systému při klíčových operacích. Systém zahrnuje objektový model (class diagram), dynamický model (stavové diagramy) a model interakcí (use case diagram, scénáře, sekvenční a aktivity diagram).

2. Datový slovník

2.1 Soucastka

Skladová položka evidovaná v systému WMS s aktuálním množstvím na skladě. Atribut rezervovaneMnozstvi sleduje, kolik kusů je aktuálně blokováno pro projekty – součástka tak může být Dostupna i s částečnou rezervací zároveň. Součástka může nabývat stavů: Dostupna (k dispozici, případně s rezervovanou částí), Vydana (fyzicky vydána ze skladu) nebo Odepsana (trvale vyřazena z evidence).

Atributy:

- id: int
- nazev: String
- mnozstvi: int
- rezervovaneMnozstvi: int
- stav: String (Dostupna | Vydana | Odepsana)

Metody:

- zvysMnozstvi(pocet: int)
- snizMnozstvi(pocet: int)
- rezervovat(pocet: int)
- zrusitRezervaci(pocet: int)
- overDostupnost(): boolean

2.2 Projekt

Projekt, ke kterému jsou přiřazeny součástky pro sledování spotřeby.

Atributy:

- id: int
- nazev: String

Metody:

- priradSoucastku(Soucastka)
- odeberSoucastku(Soucastka)

2.3 SkladovyPohyb

Abstraktní třída reprezentující pohyb součástek – příjem, výdej nebo přesun. Každý pohyb prochází životním cyklem: vytvoření, validace dat a provedení pohybu.

Atributy:

- id: int
- datum: Date
- stav: String (Vytvoren | Validovan | Proveden | Zamitnut)
- mnozstvi: int

Metody:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
- overitData()
- provestPohyb()

2.4 PrijemPohyb

Konkrétní pohyb typu příjem – naskladnění součástek od dodavatele. Dědí ze SkladovyPohyb.

Atributy:

- dodavatel: String – název dodavatele součástek
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)

2.5 VydejPohyb

Konkrétní pohyb typu výdej – vyskladnění součástek ze skladu. Dědí ze SkladovyPohyb. Atribut duvod popisuje účel výdeje, např. použití v projektu, reklamace, interní spotřeba nebo oprava.

Atributy:

- duvod: String – účel výdeje (projekt, reklamace, interní spotřeba, oprava)
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)

2.6 PresunutiPohyb

Pohyb typu přesun – přemístnění součástek mezi lokacemi ve skladu. Dědí ze SkladovyPohyb.

Atributy:

- zdrojLokaceId: int – ID zdrojové lokace
- cilLokaceId: int – ID cílové lokace
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
- zmenLokaci()

2.7 Sklad

Fyzický sklad rozdělený na lokace, ve kterých jsou uloženy součástky.

Atributy:

- id: int
- nazev: String

Metody: najdiSoucastku(id: int): Soucastka

2.8 Lokace

Konkrétní místo v skladu identifikované označením (např. A-01-03).

Atributy:

- id: int
- oznaceni: String

2.9 Uzivatel

Systém rozlišuje dvě role:

- **Skladnik** – provádí příjem, výdej a přesun součástek a kontroluje stav zásob.
- **VedouciSkladu** – přidává a upravuje součástky, přiřazuje součástky k projektům a odebírá je z projektů.

Atributy:

- id: int
- jmeno: String
- email: String
- role: String (Skladnik | VedouciSkladu)

3. Objektový model

Class diagram ukazuje hlavní třídy systému WMS a jejich vztahy. Součástky jsou fyzicky uloženy v lokacích a mohou být přiřazeny k projektům. Nové pohyby vznikají přes SkladovyPohyb.vytvoritPohyb() a součástky se k projektům přiřazují přes Projekt.priradSoucastku().

Generalizace (zobecnění): Abstraktní třída SkladovyPohyb je základem pro tři konkrétní podtřídy – PrijemPohyb (naskladnění), VydejPohyb (vyskladnění) a PresunutiPohyb (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy.

Asociace: Třídy jsou propojeny asociacemi vyjadřujícími vztahy mezi objekty – například SkladovyPohyb je vázán na Soucastka (pohyb se týká konkrétní součástky) nebo Uzivatel vytváří SkladovyPohyb.

Agregace: Sklad sdružuje Lokace – lokace jsou součástí skladu, ale mohou existovat i samostatně.

Kardinalita: Každá vazba je označena multiplicitou: pohyb se vždy týká právě jedné součástky ($* \rightarrow 1$), jeden uživatel může vytvořit libovolný počet pohybů ($1 \rightarrow *$).

Kvalifikovaná vazba: Vazba mezi Sklad a Soucastka je kvalifikovaná – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru id: int.

Vazební třída a atribut spojení: Vztah mezi Projekt a Soucastka je realizován pomocí vazební třídy, která nese atribut spojení pocet: int – tedy kolik kusů dané součástky je přiřazeno k projektu.

Třída SkladovyPohyb deklaruje abstraktní metodu vytvoritPohyb(), kterou každá podtřída implementuje po svém:

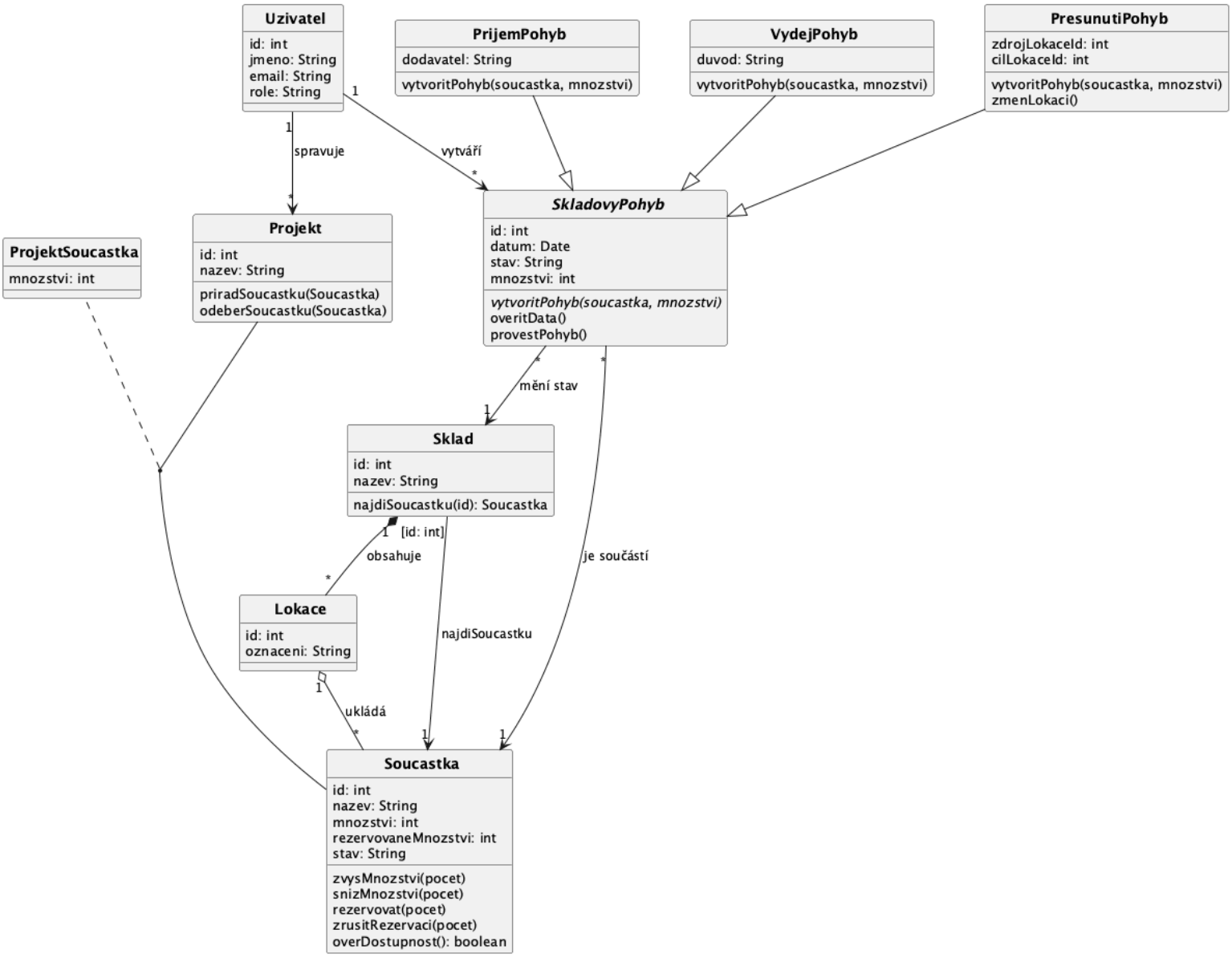
- PrijemPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří příjem a nastaví atribut dodavatel.
- VydejPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří výdej a nastaví atribut duvod.
- PresunutiPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří přesun a nastaví zdrojLokaceId a cilLokaceId.

Třída SkladovyPohyb zaznamenává každou změnu stavu zásob v systému. Konkrétně:

- PrijemPohyb – příjem součástek na sklad od dodavatele; zvyšuje množství dané součástky.
- VydejPohyb – výdej součástek ze skladu na projekt; snižuje množství dané součástky.
- PresunutiPohyb – přemístnění součástek mezi lokacemi ve skladu; mění přiřazenou lokaci součástky.

Každý pohyb se váže na konkrétní součástku (vazba je součástí, multiplicita $* \rightarrow 1$) a mění stav jednoho skladu (vazba mění stav, multiplicita $* \rightarrow 1$). Jeden uživatel může vytvořit libovolný

počet pohybů (vazba vytváří, multiplicita $1 \rightarrow *$). Pohyb nemění fyzickou lokaci součástky – ta je pevně dána vazbou Lokace → Soucastka.



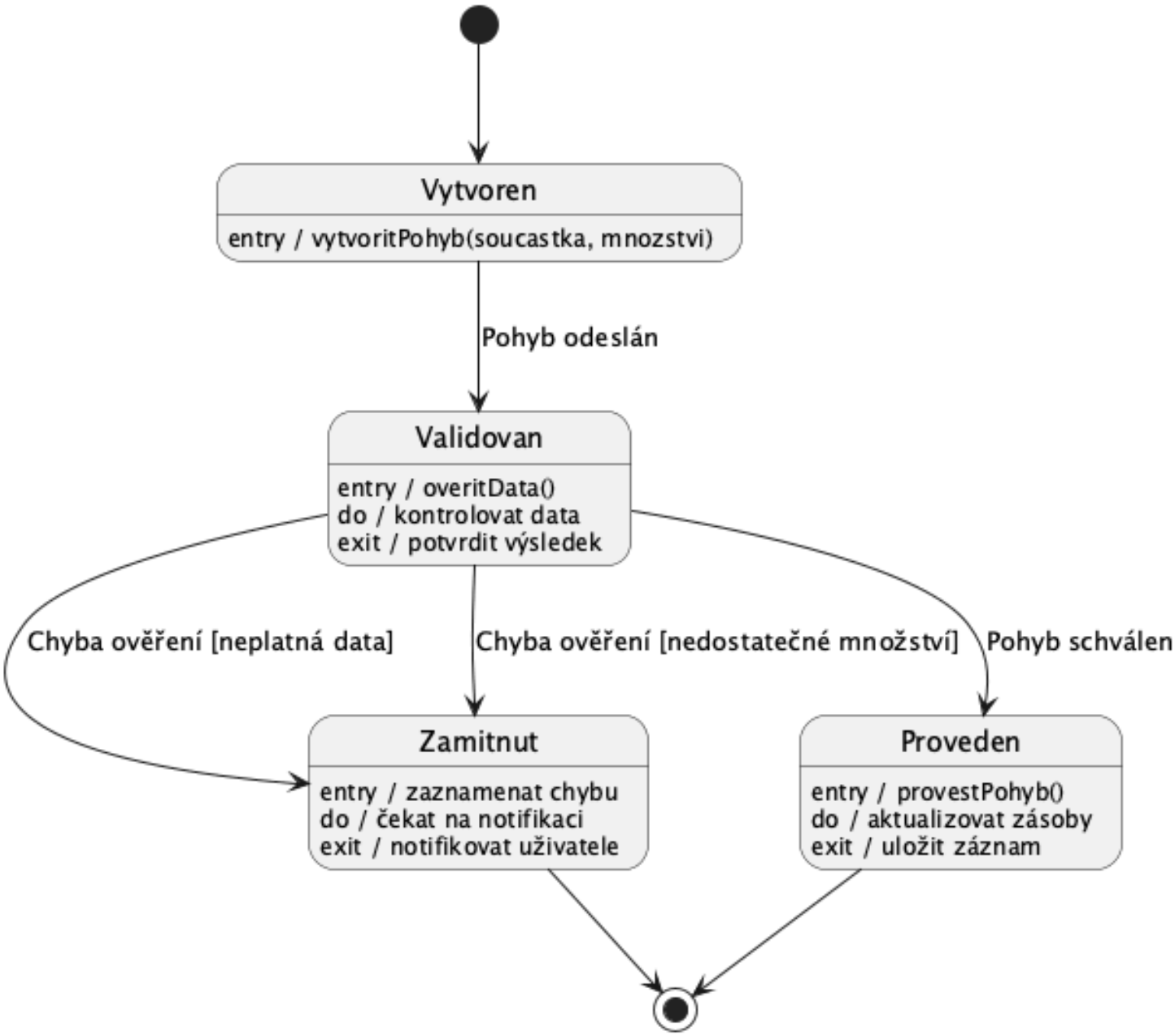
Obrázek 3.1: Class diagram

4. Dynamický model

4.1 Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

Třída SkladovyPohyb reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Každý pohyb prochází životním cyklem řízeným třemi metodami:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi) – inicializuje nový pohyb: přiřadí ID, nastaví datum vzniku, typ pohybu a vazbu na součástku;
- overitData() – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, vyplnění povinných polí, dostatečné množství na skladě (příjem/výdej) nebo platnost lokací (přesun);
- provestPohyb() – fyzicky provede pohyb podle typu:
  - příjem → soucastka.zvysMnozstvi(pocet)
  - výdej → soucastka.snizMnozstvi(pocet)
  - přesun → zmenLokaci()

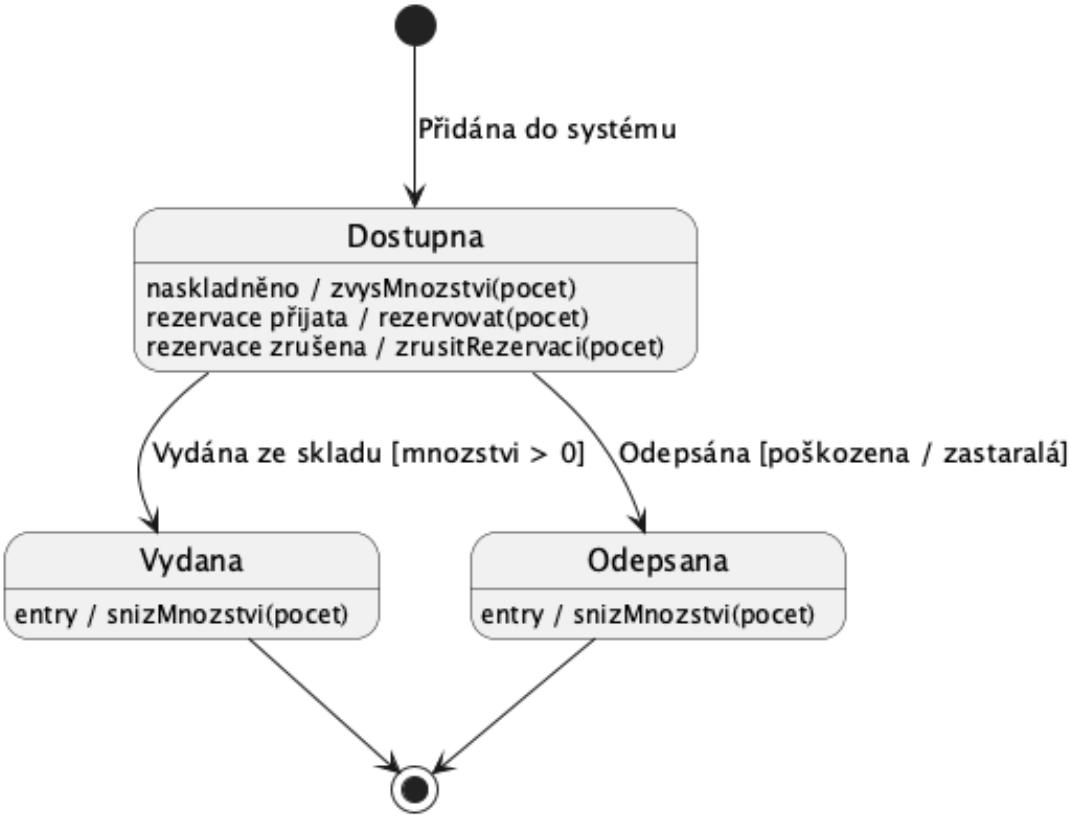


Obrázek 4.1: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

4.2 Stavový diagram třídy Soucastka

Diagram zachycuje, jak se mění stav součástky v průběhu skladových operací. Součástka je přidána do systému a okamžitě vstupuje do stavu Dostupna s nulovým množstvím. Stav Dostupna je hlavní pracovní stav součástky – může mít mnozstvi = 0 (čeká na naskladnění) i nenulové množství, přičemž část může být blokována atributem rezervovaneMnozstvi. Metoda overDostupnost() ověří, zda je volné množství (mnozstvi - rezervovaneMnozstvi > 0). Stav součástky je řízen těmito metodami:

- zvysMnozstvi(pocet) – zavolá se při naskladnění; zvýší atribut mnozstvi, součástka zůstává ve stavu Dostupna.
- rezervovat(pocet) – zablokuje část kusů pro projekt; zvýší rezervovaneMnozstvi, stav se nemění.
- zrusitRezervaci(pocet) – uvolní rezervaci; sníží rezervovaneMnozstvi.
- snizMnozstvi(pocet) – zavolá se při výdeji ze skladu (Vydana) nebo odpisu (Odepsana); oba jsou terminální stavy.

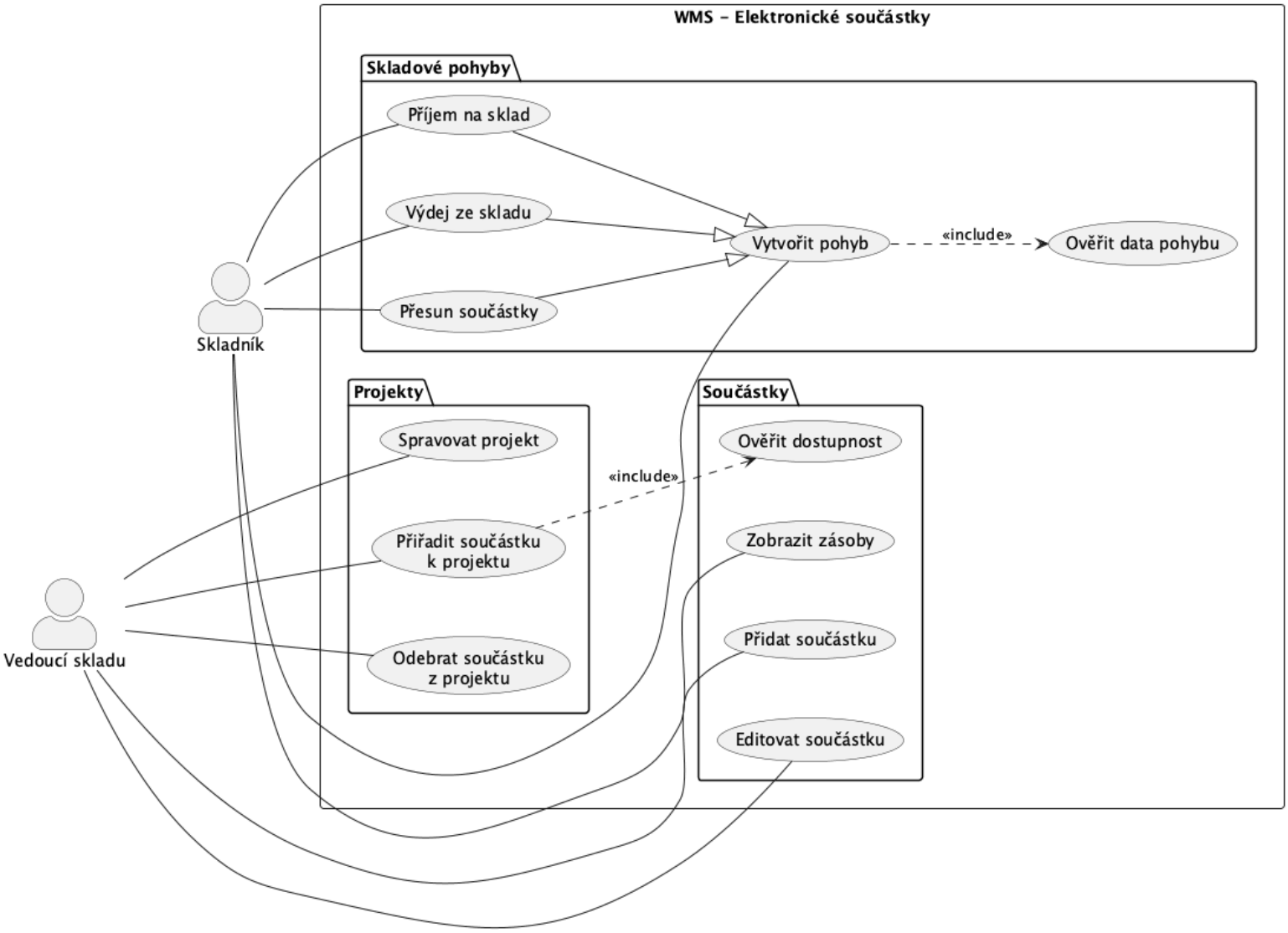


Obrázek 4.2: Stavový diagram třídy Soucastka

5. Model interakcí

5.1 Use Case diagram

Vedoucí skladu přidává a upravuje součástky a spravuje projekty – přiřazuje součástky k projektům a odebírá je. **Skladník** provádí příjem, výdej a přesun součástek a kontroluje stav zásob.



Obrázek 5.1: Use Case diagram

5.2 Scénáře

5.2.1 Scénář: Příjem na sklad (PrijemPohyb)

1. Skladník zvolí typ pohybu příjem a zadá součástku, množství a dodavatele.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb(), který interně volá Soucastka.zvysMnozstvi().
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou aktualizovány.
5. **Alternativní tok:** součástka neexistuje nebo lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.2 Scénář: Výdej ze skladu (VydejPohyb)

1. Skladník zvolí typ pohybu výdej a zadá součástku, množství a důvod výdeje.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky a zda mnozstvi $\geq$ požadovanému množství.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb(), který interně volá Soucastka.snizMnozstvi().
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou sníženy.
5. **Alternativní tok:** nedostatečné množství na skladě → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.3 Scénář: Přesun součástky (PresunutiPohyb)

1. Skladník zvolí typ pohybu přesun a zadá součástku, množství, zdrojovou a cílovou lokaci.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky, dostatečné množství ve zdrojové lokaci a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb() a poté PresunutiPohyb.zmenLokaci().
4. Pohyb je potvrzen; součástka je evidována v cílové lokaci.
5. **Alternativní tok:** zdrojová nebo cílová lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.4 Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Vedoucí skladu vybere projekt a zadá součástku s množstvím.
2. Systém volá Soucastka.overDostupnost() – ověří, zda mnozstvi − rezervovaneMnozstvi > 0.
3. Pokud je dostatek volných kusů → systém volá Projekt.priradSoucastku(), které interně zavolá Soucastka.rezervovat().
4. Součástka je přiřazena k projektu a rezervované množství je aktualizováno.
5. **Alternativní tok:** nedostatečný počet volných kusů → systém vrátí chybovou hlášku a přiřazení je zamítnuto.

5.2.5 Scénář: Vyhledání součástky ve skladu

1. Skladník zadá ID hledané součástky.
2. Systém volá Sklad.najdiSoucastku(id) – vyhledá součástku podle zadaného ID.
3. Pokud součástka existuje → systém zobrazí její detail: název, aktuální množství, rezervované množství a lokaci.
4. **Alternativní tok:** součástka s daným ID neexistuje → systém vrátí hlášku, že součástka nebyla nalezena.

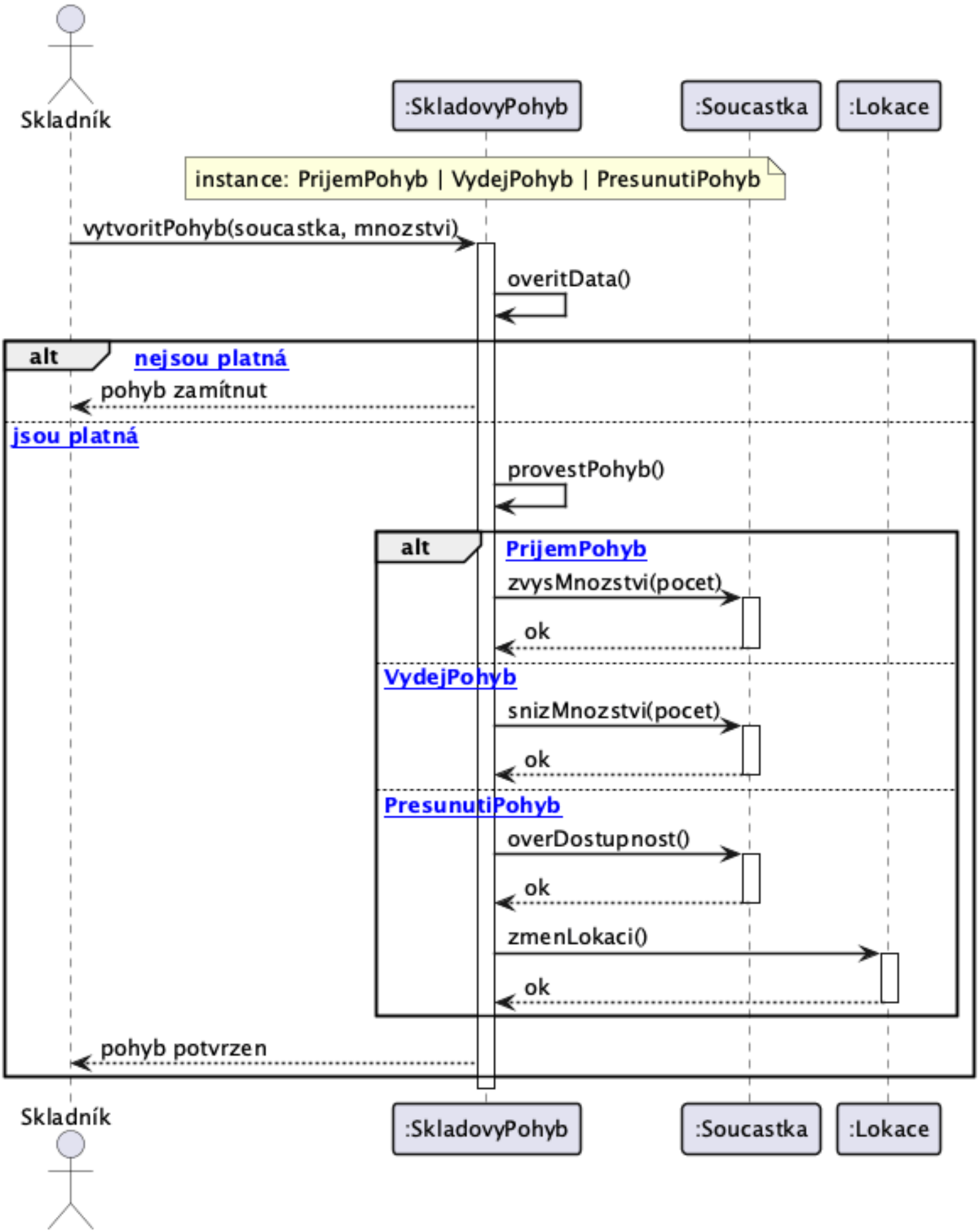
5.3 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

Skladník zadá ID součástky a množství – systém vyhledá součástku voláním Sklad.najdiSoucastku(id) a spustí vytvoření pohybu voláním vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi) na instanci konkrétní podtřídy (PrijemPohyb, VydejPohyb nebo PresunutiPohyb).

Pohyb nejprve ověří platnost zadaných dat voláním overitData(). Pokud data nejsou platná, vrátí se zamítnutí a pohyb se neprovede. Pokud jsou data platná, zavolá se provestPohyb(), které polymorfně provede akci příslušnou dané podtřídě:

- PrijemPohyb – zavolá Soucastka.zvysMnozstvi(pocet) a zvýší množství na skladě.
- VydejPohyb – zavolá Soucastka.snizMnozstvi(pocet) a sníží množství na skladě.
- PresunutiPohyb – ověří dostupnost voláním Soucastka.overDostupnost() a přemístí součástku voláním Lokace.zmenLokaci().

Po úspěšném dokončení systém vrátí Skladníkovi potvrzení pohybu.

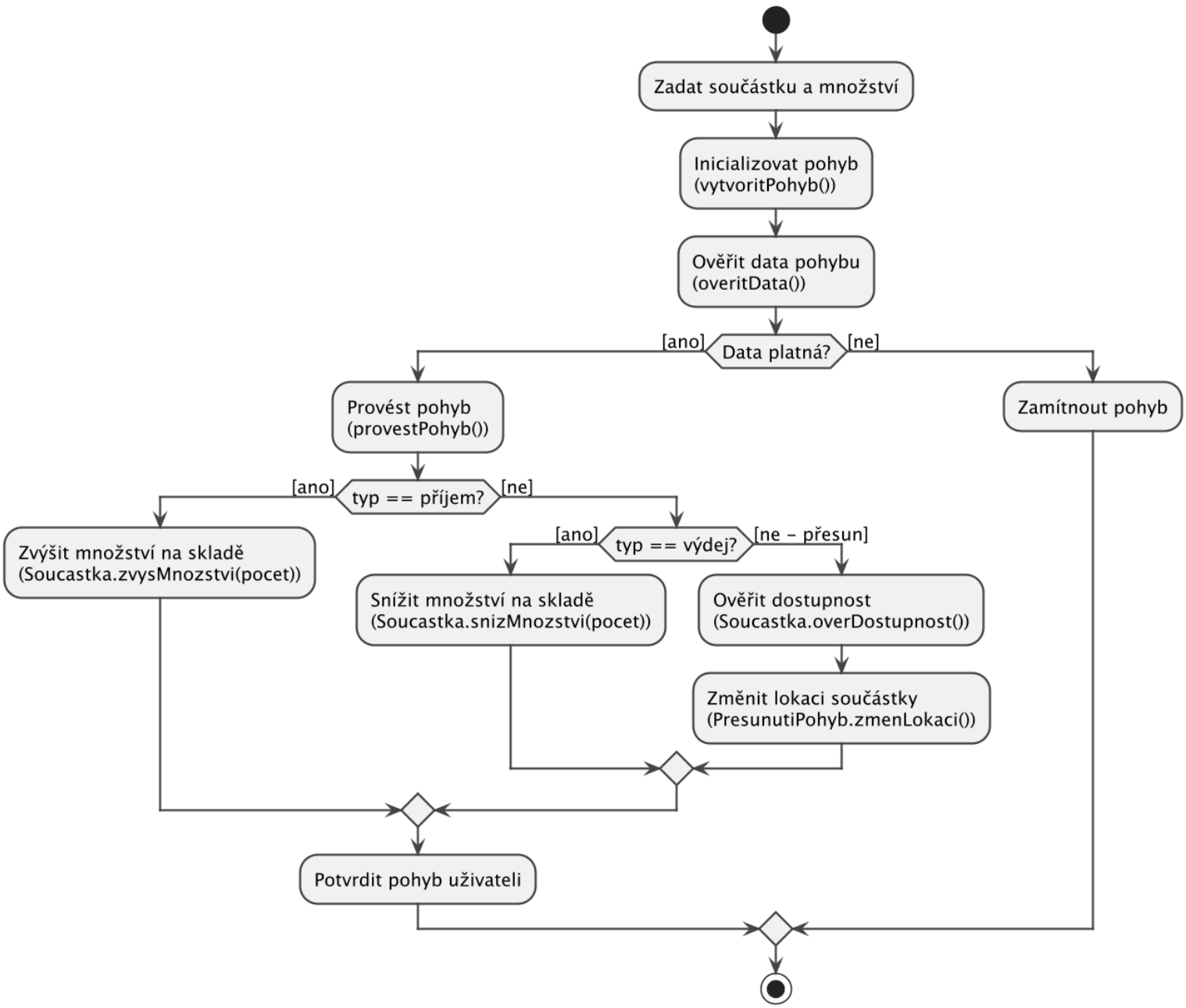


Obrázek 5.2: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

5.4 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

Diagram zachycuje průběh vytvoření skladového pohybu v systému. Pohyb prochází třemi fázemi řízenými metodami třídy SkladovyPohyb:

- vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi) – uživatel zadá typ pohybu, ID součástky a množství; systém nejprve vyhledá součástku voláním Sklad.najdiSoucastku(id) a získaný objekt předá metodě vytvoritPohyb(), která inicializuje pohyb, přiřadí ID a datum vzniku.
- overitData() – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, dostatečné množství na skladě a platnost lokací u přesunu.
- provestPohyb() – fyzicky provede pohyb podle typu: příjem zavolá zvysMnozstvi(pocet), výdej snizMnozstvi(pocet), přesun zmenLokaci(). Pokud data nejsou platná, pohyb je zamítnut.



Obrázek 5.3: Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

6. Závěr

Projekt se zaměřil na návrh informačního systému pro správu skladu elektronických součástek pomocí UML diagramů. Výsledkem je class diagram s generalizací, kvalifikovanou vazbou, agregací a atributem spojení, dva stavové diagramy a model interakcí zahrnující Use Case, scénáře, sekvenční diagram a diagram aktivit. Jednotlivé modely na sebe navazují a popisují stejný systém z různých pohledů. Projekt pokrývá základní část systému – evidenci součástek, pohybů a projektů – a může být rozšířen o správu objednávek nebo inventurní modul. Umělá inteligence (Claude) pomohla s formátováním a sazbou dokumentu v LaTeXu, urychlila tvorbu PlantUML diagramů a pomohla upřesnit finální podobu dokumentu.

A. Zdrojové kódy PlantUML diagramů

A.1 Use Case diagram

```
@startuml 01_use_case
left to right direction
skinparam actorStyle awesome
skinparam nodesep 50
skinparam ranksep 60
skinparam packagePadding 10

actor "Vedoucí skladu" as Vedouci
actor "Skladník" as Skladnik

Vedouci -[hidden]down- Skladnik

rectangle "WMS - Elektronické součástky" {

  package "Projekty" {
    usecase "Spravovat projekt" as UC_PROJEKT
    usecase "Přiřadit součástku\nk projektu" as UC_PRIRADIT
    usecase "Odebrat součástku\nz projektu" as UC_ODEBRAT
  }

  package "Součástky" {
    usecase "Přidat součástku" as UC_ADD
    usecase "Editovat součástku" as UC_EDIT
    usecase "Zobrazit zásoby" as UC_ZASOBY
    usecase "Ověřit dostupnost" as UC_DOSTUPNOST
  }

  package "Skladové pohyby" {
    usecase "Vytvořit pohyb" as UC_POHYB
    usecase "Ověřit data pohybu" as UC_OVERIT
    usecase "Příjem na sklad" as UC_PRIJEM
    usecase "Výdej ze skladu" as UC_VYDEJ
    usecase "Přesun součástky" as UC_PRESUN
  }

}

Vedouci -- UC_PROJEKT
Vedouci -- UC_PRIRADIT
Vedouci -- UC_ODEBRAT
Vedouci -- UC_ADD
Vedouci -- UC_EDIT

Skladnik -- UC_PRIJEM
Skladnik -- UC_VYDEJ
Skladnik -- UC_PRESUN
Skladnik -- UC_ZASOBY
Skladnik -- UC_POHYB

' include
UC_POHYB    ..> UC_OVERIT     : <<include>>
UC_PRIRADIT ..> UC_DOSTUPNOST : <<include>>

' generalizace místo extend - specifické varianty pohybu
UC_PRIJEM --|> UC_POHYB
UC_VYDEJ  --|> UC_POHYB
UC_PRESUN --|> UC_POHYB

@enduml
```

A.2 Class diagram

```
@startuml
top to bottom direction
skinparam CircledCharacterRadius 0
skinparam CircledCharacterFontSize 0
skinparam defaultFontSize 13
skinparam classFontSize 14
skinparam classFontStyle bold
skinparam ArrowFontSize 12
skinparam nodesep 50
skinparam ranksep 60

class Uzivatel {
  id: int
  jmeno: String
  email: String
  role: String
}

class PrijemPohyb {
  dodavatel: String
  vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
}

class VydejPohyb {
  duvod: String
  vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
}

class PresunutiPohyb {
  zdrojLokaceId: int
  cilLokaceId: int
  vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
  zmenLokaci()
}

abstract class SkladovyPohyb {
  id: int
  datum: Date
  stav: String
  mnozstvi: int
  {abstract} vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
  overitData()
  provestPohyb()
}

class Projekt {
  id: int
  nazev: String
  priradSoucastku(Soucastka)
  odeberSoucastku(Soucastka)
}

class ProjektSoucastka {
  mnozstvi: int
}

class Sklad {
  id: int
  nazev: String
  najdiSoucastku(id): Soucastka
}

class Lokace {
  id: int
  oznaceni: String
}

class Soucastka {
  id: int
  nazev: String
  mnozstvi: int
  rezervovaneMnozstvi: int
  stav: String
  zvysMnozstvi(pocet)
  snizMnozstvi(pocet)
  rezervovat(pocet)
  zrusitRezervaci(pocet)
  overDostupnost(): boolean
}

' -- Generalizace ------------------------------------------------------------
PrijemPohyb    --|> SkladovyPohyb
VydejPohyb     --|> SkladovyPohyb
PresunutiPohyb --|> SkladovyPohyb

' -- Atribut spojení ---------------------------------------------------------
(Projekt, Soucastka) .. ProjektSoucastka
Projekt -[hidden]left- ProjektSoucastka

' -- Kvalifikovaná vazba -----------------------------------------------------
Sklad "[id: int]" --> "1" Soucastka : najdiSoucastku

' -- Asociace ----------------------------------------------------------------
SkladovyPohyb "*" --> "1" Soucastka     : je součástí
Sklad         "1" *-- "*" Lokace        : obsahuje
Lokace        "1" o-- "*" Soucastka     : ukládá
SkladovyPohyb "*" --> "1" Sklad         : mění stav
Uzivatel      "1" --> "*" SkladovyPohyb : vytváří
Uzivatel      "1" --> "*" Projekt       : spravuje

' -- Layout ----------------------------------------------------------------
Uzivatel    -[hidden]right- PrijemPohyb
PrijemPohyb -[hidden]right- VydejPohyb
VydejPohyb  -[hidden]right- PresunutiPohyb

@enduml
```

A.3 Stavový diagram – SkladovyPohyb

```
@startuml
top to bottom direction

' Bod 6: míchání stavů podtříd do nadtřídy - pouze jeden stav Proveden
' Bod 3: zakončovací přechody bez názvu události

[*] --> Vytvoren

Vytvoren : entry / vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
Vytvoren --> Validovan : Pohyb odeslán

Validovan : entry / overitData()
Validovan : do / kontrolovat data
Validovan : exit / potvrdit výsledek
Validovan --> Proveden  : Pohyb schválen
Validovan --> Zamitnut  : Chyba ověření [neplatná data]
Validovan --> Zamitnut  : Chyba ověření [nedostatečné množství]

Zamitnut : entry / zaznamenat chybu
Zamitnut : do / čekat na notifikaci
Zamitnut : exit / notifikovat uživatele

' Proveden - polymorfně spustí provestPohyb() konkrétní podtřídy
Proveden : entry / provestPohyb()
Proveden : do / aktualizovat zásoby
Proveden : exit / uložit záznam

' zakončovací přechody bez názvu události
Proveden --> [*]
Zamitnut --> [*]

@enduml
```

A.4 Stavový diagram – Soucastka

```
@startuml
top to bottom direction

' Bod 2: vnitřní přechody místo do/ pro jednorázové akce
' Bod 7: entry místo do pro evidovat spotřebu a vyřadit z evidence

[*] --> Dostupna : Přidána do systému

' vnitřní přechody - jednorázové akce jako reakce na událost
Dostupna : naskladněno / zvysMnozstvi(pocet)
Dostupna : rezervace přijata / rezervovat(pocet)
Dostupna : rezervace zrušena / zrusitRezervaci(pocet)
Dostupna --> Vydana   : Vydána ze skladu [mnozstvi > 0]
Dostupna --> Odepsana : Odepsána [poškozena / zastaralá]

Vydana : entry / snizMnozstvi(pocet)
Vydana --> [*]

Odepsana : entry / snizMnozstvi(pocet)
Odepsana --> [*]

@enduml
```

A.5 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

```
@startuml
skinparam defaultFontSize 13
skinparam sequenceArrowThickness 1.5
skinparam sequenceParticipantBorderThickness 1.5
skinparam sequenceGroupBorderThickness 1.5

actor "Skladník" as Uzivatel
participant ":SkladovyPohyb" as Pohyb
note over Pohyb : instance: PrijemPohyb | VydejPohyb | PresunutiPohyb
participant ":Soucastka" as Soucastka
participant ":Lokace" as Lokace

Uzivatel -> Pohyb : vytvoritPohyb(soucastka, mnozstvi)
activate Pohyb

Pohyb -> Pohyb : overitData()

alt [data nejsou platná]
    Pohyb --> Uzivatel : pohyb zamítnut

else [data jsou platná]
    Pohyb -> Pohyb : provestPohyb()

    alt [PrijemPohyb]
        Pohyb -> Soucastka : zvysMnozstvi(pocet)
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka

    else [VydejPohyb]
        Pohyb -> Soucastka : snizMnozstvi(pocet)
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka

    else [PresunutiPohyb]
        Pohyb -> Soucastka : overDostupnost()
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka
        Pohyb -> Lokace : zmenLokaci()
        activate Lokace
        Lokace --> Pohyb : ok
        deactivate Lokace
    end

    Pohyb --> Uzivatel : pohyb potvrzen
end

deactivate Pohyb

@enduml
```

A.6 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

```
@startuml
scale 1.5
skinparam defaultFontSize 13
skinparam ArrowThickness 1.5
skinparam ActivityBorderThickness 1.5
skinparam ActivityDiamondBorderThickness 1.5
skinparam ActivityBorderColor #444444
skinparam ActivityDiamondBorderColor #444444
skinparam ArrowColor #444444

start

:Zadat součástku a množství;
:Inicializovat pohyb\n(vytvoritPohyb());
:Ověřit data pohybu\n(overitData());

if (Data platná?) then ([ano])
  :Provést pohyb\n(provestPohyb());

  if (typ == příjem?) then ([ano])
    :Zvýšit množství na skladě\n(Soucastka.zvysMnozstvi(pocet));
  else ([ne])
    if (typ == výdej?) then ([ano])
      :Snížit množství na skladě\n(Soucastka.snizMnozstvi(pocet));
    else ([ne - přesun])
      :Ověřit dostupnost\n(Soucastka.overDostupnost());
      :Změnit lokaci součástky\n(PresunutiPohyb.zmenLokaci());
    endif
  endif

  :Potvrdit pohyb uživateli;

else ([ne])
  :Zamítnout pohyb;
endif

stop
@enduml
```